

Хомоморфизми при пръстени и идеали

Сайт: learn.fmi.uni-sofia.bg

Курс: Алгебра 2, поток 1, летен семестър 2025/2026

Книга: Хомоморфизми при пръстени и идеали

Разпечатано от: Александър Девинизов

Дата: четвъртък, 28 май 2026, 22:24

Съдържание

1. Хомоморфизъм

1.1. Свойства

1.2. Ядро и образ

2. Идеал

2.1. Примери

2.2. Твърдение

2.3. Главен идеал

2.4. Идеалите в $\mathbb{Z}$

2.5. действия с идеали

3. Факторпръстен

3.1. Пример

4. Теорема за хомоморфизмите

4.1. Естествен хомоморфизъм

4.2. Теоремата

1. Хомоморфизъм

Определение:

Зададени са два пръстена M и L . Изображението $\varphi : M \rightarrow L$ се нарича хомоморфизъм при пръстени, когато за произволни елементи $a, b \in M$ са изпълнени равенствата:

$$\begin{aligned}\varphi(a + b) &= \varphi(a) + \varphi(b), \\ \varphi(a \cdot b) &= \varphi(a) \cdot \varphi(b).\end{aligned}$$

Определение:

Казваме, че два пръстена са *изоморфни* (записваме $M \cong L$), когато съществува изображение $\varphi : M \rightarrow L$, което е *изоморфизъм*, т.е. изображението има свойствата:

- φ е хомоморфизъм
- φ е биекция.

Пример 1 ("тривиални" хомоморфизми) :

- Ако са дадени два произволни пръстена M и L , винаги може да се състави "тривиалния" хомоморфизъм $\vartheta : M \rightarrow L$, за който $\vartheta(x) = 0, \forall x \in M$, т.е. на всеки елемент от M се съпоставя нулевия елемент на пръстена L .
- Идентитета $\text{id} : M \rightarrow M$ на произволен пръстен M , за който $\text{id}(x) = x, \forall x \in M$ е изоморфизъм и също се счита за "тривиален" хомоморфизъм.

Пример 2 :

Нека V е крайномерно пространство над поле F и разглеждаме пръстена $\text{Hom}(V)$, състоящ се от всички линейни оператори на пространството V . Знаем, че при фиксиран базис $e_1, \dots, e_n$ на V , на всеки оператор $\varphi \in \text{Hom}(V)$ се съпоставя матрица на оператора при този базис $\mu(\varphi) = M_\varphi \in M_{n \times n}(F)$. Известно ни е, че матрицата на сумата на два оператора е сума на техните матрици и матрицата на композицията на оператори е произведението на матриците им, и затова изображението $\mu : \text{Hom}(V) \rightarrow M_{n \times n}(F)$ може да се разглежда като хомоморфизъм на пръстени. Освен това, матрицата на скалар, умножен по оператор е равна на скалара, умножен по матрицата на оператора. Изображението μ е биективно и затова:

- μ е изоморфизъм на пръстени и пръстените са изоморфни $\text{Hom}(V) \cong M_{n \times n}(F)$.
- Ако $\text{Hom}(V)$ и $M_{n \times n}(F)$ се разглеждат като линейни пространства над полето F , тогава това изображение μ е изоморфизъм на тези линейни пространства.

1.1. Свойства

Нека $\varphi : M \rightarrow L$ е хомоморфизъм на пръстени, тогава непосредствено се установява верността на следните свойства:

Свойство 1:

Ако $\varphi : M \rightarrow L$ е хомоморфизъм на пръстени, тогава φ е хомоморфизъм на адитивните групи на пръстените $(M, +)$ и $(L, +)$ откъдето следва, че са изпълнени следните свойства:

- $\varphi(0_M) = 0_L$ - образът на нулевия елемент от пръстена M е точно нулевия елемент на L ;
- $\varphi(-a) = -\varphi(a)$, $\forall a \in M$;
- $\varphi(a - b) = \varphi(a) - \varphi(b)$, $\forall a, b \in M$.

Свойство 2:

Ако M, L са полета и $\varphi : M \rightarrow L$ е ненулев хомоморфизъм (т.е. съществува $a \in M$, за което $\varphi(a) \neq 0_L$). Тогава са изпълнени свойствата:

- $\varphi(e_M) = e_L$ - образът на единичния елемент от полето M е точно единичния елемент на L ;
- образът на произволен ненулев елемент $b \in M^*$ е ненулев елемент от полето L , т.е. $\varphi(b) \in L^*$ също е ненулев елемент;
- $\varphi(a^{-1}) = (\varphi(a))^{-1}$, за произволен ненулев елемент $0 \neq a \in M$;

Доказателство:

- Нека $\varphi(e_M) = u \in L$, и нека елементът $a \in M$ има ненулев образ $\varphi(a) \neq 0_L$. Тогава, в полето L съществува неговия обратен елемент $(\varphi(a))^{-1}$ и е изпълнено:

$$\left. \begin{array}{l} \varphi(a) = \varphi(a \cdot e_M) = \varphi(a) \cdot u \\ \Downarrow \\ e_L = (\varphi(a))^{-1} \varphi(a) = (\varphi(a))^{-1} \varphi(a) \cdot u \end{array} \right\} \implies u = e_L = \varphi(e_M)$$

- Нека елемента $a \in M$ има ненулев образ $\varphi(a) \neq 0_L$ и нека $b \in M^*$ е произволен ненулев елемент от полето M . Тогава съществува елемент $x \in M$, за който е изпълнено $b \cdot x = a$. Към това равенство прилагаме хомоморфизма φ и получаваме $\varphi(b) \cdot \varphi(x) = \varphi(a) \neq 0$. Тъй като L е поле и няма делители на нулата, се получава, че $\varphi(b) \neq 0$.
- За произволен ненулев елемент $0 \neq b \in M$ е изпълнено

$$\varphi(e_M) = \varphi(b \cdot b^{-1}) = \varphi(b) \cdot \varphi(b^{-1}) = e_L$$

Получаваме търсеното равенство $\varphi(b^{-1}) = (\varphi(b))^{-1}$, защото елемента $\varphi(b) \neq 0_L$ има единствен обратен елемент в полето L .

Забележка: В свойство 2 се показва, че за такъв ненулев хомоморфизъм $\varphi : M \rightarrow L$ е изпълнено че образите на всички ненулеви елементи от M са ненулеви елементи от L и затова от хомоморфизма на пръстени φ се получава хомоморфизъм и на мултипликативните групи на тези полета.

1.2. Ядро и образ

Нека $\varphi : M \rightarrow L$ е хомоморфизъм на пръстени.

Определение:

Множеството от всички елементи на пръстена M , които отиват в нулевия елемент на пръстена L се нарича **ядро** на хомоморфизма и се отбелязва с $\text{Ker}(\varphi)$.

$$\text{Ker}(\varphi) = \{a \in M \mid \varphi(a) = 0_L\} \subset L.$$

Определение:

Образ на хомоморфизма е множеството от образите на всички елементи от M под действието на изображението φ .

$$\text{Im}(\varphi) = \{\varphi(x) \mid x \in M\} \subset L$$

Твърдение (основно свойство на ядрото):

Ако $\varphi : M \rightarrow L$ е хомоморфизъм на пръстени, тогава е изпълнено:

- $\text{Ker}(\varphi) < M$ (ядрото е подпръстен на M),
- ако $r \in M$ е произволен елемент от пръстена M , тогава е изпълнено:
 - $r \cdot a \in \text{Ker}(\varphi)$, където a е произволен елемент от ядрото на хомоморфизма $a \in \text{Ker}(\varphi)$;
 - $a \cdot r \in \text{Ker}(\varphi)$, където a е произволен елемент от ядрото на хомоморфизма $a \in \text{Ker}(\varphi)$.

Доказателство:

Ако $a, b \in \text{Ker}(\varphi)$, по следния начин получаваме, че $\text{Ker}(\varphi)$ е подпръстен на пръстена M :

$$\left. \begin{array}{l} \varphi(a - b) = \varphi(a) - \varphi(b) = 0_L - 0_L = 0_L \Rightarrow a - b \in \text{Ker}(\varphi) \\ \varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b) = 0_L \cdot 0_L = 0_L \Rightarrow a \cdot b \in \text{Ker}(\varphi) \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Ker}(\varphi) < M.$$

Нека $r \in M$ е произволен елемент от пръстена M и $a \in \text{Ker}(\varphi)$, тогава:

$$\left. \begin{array}{l} \varphi(r \cdot a) = \varphi(r) \cdot \varphi(a) = \varphi(r) \cdot 0_L = 0_L \Rightarrow r \cdot a \in \text{Ker}(\varphi) \\ \varphi(a \cdot r) = \varphi(a) \cdot \varphi(r) = 0_L \cdot \varphi(r) = 0_L \Rightarrow a \cdot r \in \text{Ker}(\varphi) \end{array} \right\}.$$

□

Твърдение:

Ако $\varphi : M \rightarrow L$ е хомоморфизъм на пръстени, тогава е изпълнено образът е подпръстен на L .

Ако $u, v \in \text{Im}(\varphi)$, следователно съществуват елементи $x, y \in M$ от такива, че $u = \varphi(x)$, $v = \varphi(y)$. Тогава:

$$\left. \begin{array}{l} \varphi(x - y) = \varphi(x) - \varphi(y) = u - v \Rightarrow u - v \in \text{Im}(\varphi) \\ \varphi(x \cdot y) = \varphi(x) \cdot \varphi(y) = u \cdot v \Rightarrow u \cdot v \in \text{Im}(\varphi) \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Im}(\varphi) < L.$$

□

2. Идеал

Определение:

Нека M е пръстен и I е непразно подмножество на този пръстен ($I \subset M$ и $\emptyset \neq I$). Казваме, че I е идеал на пръстена M , ако са изпълнени:

- $a - b \in I$, за произволни $a, b \in I$;
- $r \cdot a \in I$, за произволен $a \in I$ и за произволен елемент $r \in M$;
- $a \cdot r \in I$, за произволен $a \in I$ и за произволен елемент $r \in M$ от пръстена.

Когато I е идеал на пръстена M , това се записва по следния начин $I \triangleleft M$.

Свойство: Ако I е идеал на пръстена M , тогава I е подпръстен на M .

Тъй като $a \cdot r \in I$, за произволен $a \in I$ и за произволен елемент $r \in M$, следователно ако $a, b \in I$, то $a \cdot b \in I$, откъдето се получава че I е подпръстен на M .

Забележка: Всеки идеал е подпръстен на пръстена M , но не всеки подпръстен е идеал. Например пръстенът на целите числа $\mathbb{Z}$ е подпръстен на полето на рационалните числа $\mathbb{Q}$, но $\mathbb{Z}$ не е идеал на $\mathbb{Q}$. Лесно може да се убедим в това като разгледаме произведението $2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \notin \mathbb{Z}$, където $2 \in \mathbb{Z}$ и $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}$.

Пример: (тривиални идеали)

За всеки пръстен има два тривиални идеала и това са:

- идеала, която се състои само от нулевия елемент $\{0\} \triangleleft M$, защото е изпълнено $0 \cdot r = 0$, за произволен $r \in M$;
- целия пръстен M може да се разглежда също и като свой идеал $M \triangleleft M$.

Пример:

От предишното твърдение видяхме, че ако съществува хомоморфизъм на пръстени $\varphi: M \rightarrow L$, тогава $\text{Ker}(\varphi) \triangleleft M$ (ядрото е идеал на пръстена M).

2.1. Примери

Примери:

- В пръстена на целите числа : $\mathbb{Z}$;
- В пръстена $\mathbb{Z}_6$ разглеждаме подмножествата $I_1 = \{\overline{0}, \overline{3}\}$ и $I_2 = \{\overline{0}, \overline{2}, \overline{4}\}$. Лесно се проверява, че тези две подмножества са идеали I_1 и I_2 в $\mathbb{Z}_6$.
- Нека $M = \mathbb{Z}[x]$ е пръстенът на полиномите с цели коефициенти. Множеството състоящо се от полиномите със свободен коефициент делящ се на 3 е идеал в полиномния пръстен: $I = \{3a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \mid a_i \in \mathbb{Z}; n \geq 0\}$.
- Нека $M = M_2(\mathbb{Z})$ е пръстена от матрици с цели елементи и разглеждаме множеството $I = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 7c & 7d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Z} \right\}$ от матрици, на които всички елементи се делят на 7. Ясно е, че е изпълнено, ако $(A, B) \mapsto A - B \in I$. Нека $(A) \in I$ и $(X) \in M$, пресмятаме: $AX = \begin{pmatrix} a & b \\ 7c & 7d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + 7bz & ay + 7bt \\ 7cx + 7dz & cy + 7dt \end{pmatrix}$. Следователно $(AX) \in I$.
- Разглеждаме отново същия пръстен $M = M_2(\mathbb{Z})$ и нека да разгледаме множеството от горно триъгълни матрици $J = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Z} \right\}$. Лесно се установява, че (J) е подпръстен на (M) , но (J) не е идеал на (M) , защото $(YB) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a & b \end{pmatrix} \notin M$.

2.2. Твърдение

Твърдение:

Нека (M) е пръстен с единица и (I) е негов идеал $(I \nmid M)$. Ако идеала (I) съдържа обратим елемент от пръстена, тогава идеала съвпада с целия пръстен $(I=M)$.

Доказателство:

Нека $a \in I$ е обратим елемент на пръстена, който се съдържа в идеала. Тогава съществува обратен елемент $a^{-1} \in M$ и от $\underbrace{a}_{\in I} \cdot \underbrace{a^{-1}}_{\in M} = e \in I$ следва, че единичния елемент също принадлежи на идеала. Тогава за произволен елемент $m \in M$ от пръстена е изпълнено $\underbrace{e}_{\in I} \cdot \underbrace{m}_{\in M} = m \in I$ следователно идеала съвпада с целия пръстен $(I=M)$.

 $(\square)$

Следствие: Полетата нямат собствени идеали. Единствените идеали в едно поле са нулевия идеал и цялото поле.

Следва от факта, че всеки ненулев елемент от едно поле е обратим.

2.3. Главен идеал

Определение:

Нека (M) е комутативен пръстен с единица и нека $a \in M$. Множеството от всички елементи, които имат вида ax за някое $x \in M$ се нарича главен идеал, породен от елемента a и се отбелязва с $((a))$.
$$\left(a \right) = \left\{ ax \mid x \in M \right\}$$

Свойства на главния идеал:

- Главният идеал $((a))$ е идеал в пръстена (M) .
 - Получава се с директна проверка на определението.
- Ако елементът a от пръстена (M) се съдържа в някакъв идеал (J) на пръстена, тогава главният идеал, породен от a се съдържа в (J) , т.е. от $a \in J$ следва $((a)) \subset J$.
 - от $a \in J$ $\Rightarrow ax \in J$ $\forall x \in M$ и затова $((a)) \subset J$.
- $((a)) = M$ тогава и само тогава, когато a е обратим елемент в пръстена (M) .
 - От $((a)) = M$ следва, че $1 \in (a)$, следователно $1 = a \cdot a^{-1} \in (a)$, откъдето се установява, че $M \subset (a)$, т.е. $((a)) = M$.
В обратната посока е ясно, че от a - обратим елемент в пръстена (M) , следва че съществува $a^{-1} \in M$, такова че $1 = a \cdot a^{-1} \in (a)$, и за произволен елемент $x \in M$ е изпълнено $x = x \cdot 1 = x \cdot a \cdot a^{-1} \in (a)$. Следователно $((a)) = M$.

Забележка: В пръстена на целите числа $(\mathbb{Z})$ е изпълнено $a \mid b \Leftrightarrow (b) \subset (a)$. Това се получава от $a \mid b \Leftrightarrow b \in (a) \Leftrightarrow (b) \subset (a)$.

2.4. Идеалите в $\mathbb{Z}$

Теорема: Всички идеали в пръстена $\mathbb{Z}$ на целите числа са главни.

Доказателство: Нека I е идеал в пръстена на целите числа, т.е. $I \mid \mathbb{Z}$. Разглеждаме два случая в зависимост от това дали в идеала има или няма ненулево число.

Случай 1: Когато идеала е нулев ($I = \{0\}$), той може да се разглежда като главен идеал породен от нулевия елемент ($I = \{0\} = (0)$) и съответно идеала е главен.

Случай 2: Когато идеала е ненулев ($I \neq \{0\}$), тогава той съдържа поне едно ненулево число ($a \neq 0$) и $a \in I$ и от определението за идеал, следва и че $(-a \in I)$. Следователно в идеала се съдържат както положителни, така и отрицателни числа.

Нека d е минималното естествено число, което е от идеала ($d \in I$). Ще докажем, че всяко число, което е елемент на идеала се дели на d . Нека $a \in I$ е произволен елемент от идеала (I). Разделяме го на d с частно и остатък и получаваме, че остатъкът трябва също да бъде елемент от идеала: $a = d \cdot q + r, 0 \leq r < d \Rightarrow r = a - dq \in I$. Тъй като d е минималното естествено число от идеала, следователно ($r = 0$). Така получаваме, че $d \mid a$, откъдето следва че ($a \in (d)$). Тъй като $a \in I$ е произволен елемент от идеала, затова ($I \subset (d)$). Но $d \in I$, затова $(d) \subset I$. По този начин установихме че ($I = (d)$).

$\square$

2.5. действия с идеали

Нека (M) е пръстен, тогава в множеството на идеалите в пръстена може да се дефинира събиране и умножение на идеали.

Определение: Нека (M) е пръстен и $(I \mid M)$ и $(J \mid M)$ са негови идеали. Множеството от елементите, които се представят като сума на елемент от (I) и елемент от (J) е сума на идеалите: $I+J = \{a+b \mid a \in I, b \in J\}$. Множеството от елементите, които могат да се представят като крайна сума на произведения на елемент от (I) умножен по елемент от (J) се нарича произведение на идеалите: $I \cdot J = \{a_1 b_1 + \dots + a_s b_s \mid a_p \in I, b_p \in J, p=1, \dots, s\}$.

Твърдение: Нека (M) е пръстен и $(I \mid M)$ и $(J \mid M)$ са негови идеали. Тогава са изпълнени следните свойства:

- сумата, сечението и произведението на два идеала са идеали в пръстена $(I+J \mid M)$, $(I \cdot J \mid M)$ и $(I \cap J \mid M)$;
- изпълнено е включването: $(I \cdot J) \subset I \cap J \subset I+J$ и $(I \cdot J) \subset I \subset I+J$ и $(I \cdot J) \subset J \subset I+J$.

Доказателство: Нека (M) е пръстен и $(I \mid M)$ и $(J \mid M)$ са негови идеали.

- Нека $(a_1, a_2 \in I)$ и $(b_1, b_2 \in J)$. Множеството $(I+J)$ е идеал на пръстена (M) , защото:
 - $((a_1 + b_1) - (a_2 + b_2)) = (a_1 - a_2) + (b_1 - b_2) \in I+J$;
 - $(r(a_1 + b_1)) = \underbrace{ra_1}_{\in I} + \underbrace{rb_1}_{\in J} \in I+J$;
 - $((a_1 + b_1)r) = a_1 r + b_1 r \in I+J$.
- Нека $(a_p, a_p' \in I)$ и $(b_p, b_p' \in J)$. Тогава е изпълнено:
 - $((a_1 b_1 + \dots + a_s b_s) - (a_1' b_1' + \dots + a_s' b_s')) \in I \cdot J$;
 - $(r(a_1 b_1 + \dots + a_s b_s)) = \underbrace{ra_1}_{\in I} \cdot b_1 + \dots + \underbrace{ra_s}_{\in I} \cdot b_s \in I \cdot J$;
 - $((a_1 b_1 + \dots + a_s b_s)r) = a_1 \cdot \underbrace{rb_1}_{\in J} + \dots + a_s \cdot \underbrace{rb_s}_{\in J} \in I \cdot J$.

Следователно $(I \cdot J \mid M)$.

- Аналогично, проверявайки условията от определението се доказва, че сечението $(I \cap J)$ е идеал на пръстена (M) .
- Ако $(a \in I)$, то $(a = a + 0 \in I+J)$. Следователно $(I \subset I+J)$. Аналогично, ако $(b \in J)$, то $(b = 0 + b \in I+J)$ и се получава, че $(J \subset I+J)$. Да обърнем внимание, че обикновено обединението $(I \cup J)$ на идеалите (I) и (J) не е идеал. В някакъв аспект сумата $(I+J)$ на идеалите е "най-малкият" идеал, който съдържа тяхното обединение $(I \cup J)$.
- Нека $(a_1 b_1 + \dots + a_s b_s \in I \cdot J)$. Елементите $(a_1, \dots, a_s)$ са елементи на идеала (I) и като ги умножим по произволен елемент от пръстена, получаваме елемент от (I) и затова е изпълнено $(\underbrace{a_1 b_1}_{\in I} + \dots + \underbrace{a_s b_s}_{\in I}) \in I \cdot J$. По този начин се установява, че $(I \cdot J \subset I)$. Аналогично $(\underbrace{a_1 b_1}_{\in I \cdot J} + \dots + \underbrace{a_s b_s}_{\in I \cdot J}) \in I \cdot J$, следователно $(I \cdot J \subset J)$. Получава се, че $(I \cdot J \subset I \cap J)$.

Групирайки, получените резултати се установява, че е изпълнено: $(I \cdot J \subset I \cap J \subset I+J)$, а също така и $(I \cdot J \subset I \cap J \subset J \subset I+J)$.

$(I \cdot J)$

Пример:

Нека разгледаме идеалите $(10 \mid \mathbb{Z})$ и $(15 \mid \mathbb{Z})$ в пръстена $(\mathbb{Z})$ на целите числа. Тогава:

- в идеала $((10), (15))$ се съдържат всички числа, които имат вида $(10k, 15s)$ и затова той се поражда от (150) и е изпълнено $((10), (15)) = (150)$;
- в идеала $((10) \cap (15))$ се съдържат всички числа които се делят както на (10) така и на (15) и най-малкото естествено число от този вид е (30) и затова $((10) \cap (15)) = (30)$;
- в идеала $((10) + (15))$ се съдържат всички числа, които имат вида $(10k + 15s)$ и най-малкото естествено число от този вид е $(5 = 2 \cdot 10 - 15)$ и затова $((10) + (15)) = (5)$;
- изпълнено е включването $((150) \mid (30) \mid (15) \mid (5))$.

3. Факторпръстен

Да си припомним, че когато в една група (G) имаме нормална подгрупа $(H \mid H \triangleleft G)$, тогава множеството на левите съседни класове съвпада с множеството на десните съседни класове и множеството от всички съседни класове образува група, която се нарича фактор-група и се отбелязва по следния начин $(G/\triangleleft H)$.

Нека (M) е пръстен и (I) е идеал в този пръстен, т.е. $(I \mid I \triangleleft M)$. Събирането в пръстена (M) е комутативно и затова (I) е нормална подгрупа на адитивната Абелева група $((M,+))$. Разглеждаме множеството от всички съседни класове на подгрупата $((I,+))$ на групата $((M,+))$. $M/\triangleleft I = \{a+I \mid a \in M\}$. Множеството състоящо се от всички съседни класове в пръстена (M) по идеала (I) е адитивна фактор-група относно операцията събиране на съседни класове и е изпълнено: $(a+I)+(b+I)=(a+b)+I, \quad 0+I=I, \quad (a+I)+(-a+I)=0+I=I \Rightarrow (-a+I)=-(a+I)+I$ Ще въведем също и операция умножение в множеството от всички съседни класове в пръстена (M) по идеала (I) : $(a+I).(b+I)=a.b+I$. Да си отговорим на въпроса: "Коректна ли е написаната дефиниция за умножение при съседни класове?"

- Да вземем два съседни класа $(a+I, b+I)$ и да вземем по още един представител от тези съседни класове

$$\begin{array}{l} a_1 \in a+I \\ b_1 \in b+I \end{array}$$

$$a_1 \in a+I \Rightarrow a_1 = a + i_1 \text{ където } i_1 \in I$$

$$b_1 \in b+I \Rightarrow b_1 = b + i_2 \text{ където } i_2 \in I$$

$$\end{array}$$

Пресмятаме $(a_1.b_1)$ като използваме, че (I) е идеал на пръстена (M) : $a_1.b_1 = (a+i_1).(b+i_2) = a.b +$

$$\underbrace{a.i_2 + i_1.b + i_1.i_2}_{\in I} \in a.b + I$$

Получихме $(a_1.b_1 \in a.b + I)$, следователно $(a_1.b_1 + I = a.b + I)$ и окончателно се получи, че (I) е идеал, така дефинираното произведение не зависи от елемента, който сме взели да представлява съседния клас.

Ако (I) е идеал на пръстена (M) , тогава операцията $((a+I).(b+I)=a.b+I)$ е бинарна операция в множеството от съседните класове $(M/\triangleleft I)$.

Теорема: Ако (I) е идеал на пръстена (M) , тогава множеството $(M/\triangleleft I)$, състоящо се от всички съседни класове по идеала е пръстен спрямо операциите събиране и умножение на съседни класове и този пръстен се нарича фактор-пръстен, получен от (M) факторизиран по (I) , където:

$$M/\triangleleft I = \{a+I \mid a \in M\}, \text{ където } (a+I)+(b+I)=(a+b)+I, \quad (a+I).(b+I)=a.b+I$$

$$\end{array}$$

$$\end{array}$$

Доказателство: Адитивната група на пръстена $((M,+))$ е Абелева и затова адитивната група на фактор-пръстена $((M/\triangleleft I,+))$ също е Абелева.

Нека (a,b,c) са произволни елементи от пръстена (M) . Тогава е изпълнено: $((a+I).(b+I)).(c+I)=(a.b+I).(c+I)=(a.b.c+I=a.(b.c)+I=(a+I).(b.c+I)=(a+I).((b+I).(c+I)))$ По този начин, като се използва асоциативността на умножението в пръстена (M) , се получава че умножението в $(M/\triangleleft I)$ също е асоциативно.

Във $(M/\triangleleft I)$ е изпълнен и дистрибутивния закон, защото: $((a+I)+(b+I)).(c+I)=(a+b+I).(c+I)=(a+b).c+I=(a.c+b.c)+I=(a.c+I)+(b.c+I)=(a+I).(c+I)+(b+I).(c+I))$

По този начин, установихме, че множеството $(M/\triangleleft I)$ е пръстен относно разглежданите операции събиране и умножение.

$$(\square)$$

Задача: Да се докаже, че:

- ако (M) е комутативен пръстен, то и фактор-пръстена $(M/\triangleleft I)$ също е комутативен пръстен;
- ако (M) е пръстен с единица и $(I \neq M)$, то и фактор-пръстена $(M/\triangleleft I)$ също е пръстен с единица.

3.1. Пример

Пример:

Да разгледаме пръстена $\mathbb{Z}_n = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{n-1}\}$ от класовете остатъци по модул n .

Непосредствено се вижда, че класовете остатъци по модул n са съседни класове на главния идеал $\mathbb{Z} = (n)$:

$$\overline{k} = \{k + nz \mid z \in \mathbb{Z}\} = k + n\mathbb{Z}.$$

Определихме операциите в пръстена $\mathbb{Z}_n$ по следния начин:

$$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b} \quad \text{и} \quad \overline{a} \cdot \overline{b} = \overline{a \cdot b}$$

и ако класовете остатъци $\overline{a}, \overline{b}$ се запишат като съседни класове получаваме $(a + n\mathbb{Z}) + (b + n\mathbb{Z}) = (a+b) + n\mathbb{Z}$ и $(a + n\mathbb{Z}) \cdot (b + n\mathbb{Z}) = (a \cdot b) + n\mathbb{Z}$.

Следователно методът, по който сме получили пръстена от класовете остатъци по модул n , е точно начина за факторизиране на пръстена на целите числа $\mathbb{Z}$ по идеала (n) , затова може да напишем $\mathbb{Z} \text{diagup } n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n$.

4. Теорема за хомоморфизмите

По начин, аналогичен на разглежданията при групите, при пръстените също има сходна зависимост между понятията ядро, образ и факторпръстен при поризволен хомоморфизъм на пръстени.

4.1. Естествен хомоморфизъм

Лема:

Нека (M) е пръстен и (I) е идеал в този пръстен, т.е. $(I \subseteq M)$. Изображението $(\eta: M \rightarrow M/I)$, където $(\eta(a) = a + I)$ е хомоморфизъм на пръстени, който има ядро $(\text{Ker}(\eta) = I)$ и който се нарича *естествен хомоморфизъм*.

Доказателство:

Нека $(a, b \in M)$ са произволни елементи от пръстена (M) . Изпълнено е:
$$\eta(a + b) = (a + b) + I = (a + I) + (b + I) = \eta(a) + \eta(b)$$
 и
$$\eta(a \cdot b) = a \cdot b + I = (a + I) \cdot (b + I) = \eta(a) \cdot \eta(b)$$
, откъдето получаваме, че (η) е хомоморфизъм. Определяме ядрото на хомоморфизма $(\text{Ker}(\eta) = \{a \in M \mid \eta(a) = a + I = 0 + I = I\})$ и като приложим свойството, че $(a + I \in I)$ получаваме, че $(\text{Ker}(\eta) = I)$.

$(\square)$

Следствие:

Нека (M) е пръстен и $(I \subseteq M)$ е непразно негово подмножество. Тогава е изпълнено:
$$M/I \cong L \iff \exists \varphi: M \rightarrow L \text{ (хомоморфизъм) и } I = \text{Ker}(\varphi).$$

Доказателство:

$(\Leftarrow)$ Това е основното свойство на ядрото, което вече е доказано.
 $(\Rightarrow)$ В лемата доказахме, че, когато $(I \subseteq M)$, т.е. (I) е идеал в (M) , тогава (I) е ядро на естествения хомоморфизъм $(\eta: M \rightarrow M/I)$.

$(\square)$

Издадено с други думи това звучи по следния начин:

"Множеството на всички идеали на един пръстен (M) съвпада с множеството от всички ядра на хомоморфизми на пръстени $(\varphi: M \rightarrow K)$, където (K) може да бъде произволен пръстен."

4.2. Теоремата

Теорема (Теорема за хомоморфизмите при пръстени)

Нека $\varphi: M \rightarrow L$ е хомоморфизъм на пръстени. Тогава е изпълнено:

- $\text{Ker}(\varphi) \leq M$
- $\text{Im}(\varphi) \cong M / \text{Ker}(\varphi)$

Доказателство:

Нека $\varphi: M \rightarrow L$ е хомоморфизъм на пръстени и $I = \text{Ker}(\varphi)$ е ядрото на този хомоморфизъм. Докажем, че ядрото е подпръстен и че изпълнява основното свойство $(r \cdot a) \in \text{Ker}(\varphi)$ и $(a \cdot r) \in \text{Ker}(\varphi)$, където $(a \in \text{Ker}(\varphi))$ и $(r \in M)$ е произволен елемент от пръстена. Това означава, че ядрото I е идеал на пръстена (M) , т.е. $I \leq M$.

Изображението $\varphi: M \rightarrow L$ като хомоморфизъм на пръстени задава и хомоморфизъм на адитивните групи на тези пръстени $(M, +)$ и $(L, +)$. Ядрото на този хомоморфизъм на адитивните групи е същото - множеството I , което е нормална подгрупа на адитивната група $(M, +)$. При доказателството на Теоремата за хомоморфизми на групи построихме изображение от съседните класове на ядрото в образа $\text{Im}(\varphi)$ по следния начин: $\tilde{\varphi}: M / I \rightarrow \text{Im}(\varphi)$ $\subset L$, където $\tilde{\varphi}(a + I) = \varphi(a)$. Докажем, че това изображение е коректно дефинирано, то е биективно и е хомоморфизъм на съответните адитивните групи. За изображението $\tilde{\varphi}$ е изпълнено също така и свойството: $\tilde{\varphi}((a + I) \cdot (b + I)) = \tilde{\varphi}(a \cdot b + I) = \varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b) = \tilde{\varphi}(a + I) \cdot \tilde{\varphi}(b + I)$. Следователно при $I = \text{Ker}(\varphi)$, така зададеното изображение $\tilde{\varphi}: M / I \rightarrow \text{Im}(\varphi)$, е биективен хомоморфизъм на пръстени, т.е. е изоморфизъм и затова е изпълнено $\text{Im}(\varphi) \cong M / \text{Ker}(\varphi)$.